

污染场地土壤生态-生产功能重构监管 系统

系统用户操作手册

版本：V1.0

编制日期：2026 年 7 月

著作权人：生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心

开发单位：浙江大学王玮课题组

目 录

第一章 系统概述

第二章 运行环境与登录

第三章 数据概览与场地管理

第四章 数据导入与校验

第五章 障碍因子诊断

第六章 功能重构分析

第七章 SSUI 可持续利用评价

第八章 方案推荐

第九章 全流程追溯

第十章 报告生成与数字大屏

第十一章 常见问题与异常处理

附录 快捷键与术语表

第一章 系统概述

1.1 系统简介

污染场地土壤生态-生产功能重构监管系统（以下简称“本系统”）是面向污染场地土壤环境监管的专业化软件平台。系统以“数据管理—智能诊断—功能重构评价—方案推荐—全流程追溯”为核心业务闭环，为环境监管人员、污染场地责任企业、第三方技术机构及系统管理员提供一体化决策支持工具。

1.2 核心功能

本系统包含四大核心模块，共 85 个功能点：

- **数据管理（20 FP）**：支持 Excel/CSV 格式检测数据的批量导入，自动识别列名、完成字段映射、格式校验、异常提示、重复数据识别与去重处理。集成 GIS 地图与卫星影像展示污染场地分布、采样点位及空间关联信息，提供数据检索、条件筛选、统计分析、图表展示和探索性数据分析（EDA）功能。
- **决策管理（36 FP，核心）**：采用集成学习方法识别影响土壤生态及生产功能的主要障碍因子，依据 KOS 五分量评分公式开展生产轨与生态轨并行建模。通过 AHP 与熵值法组合赋权进行功能重构可行性评价，采用四层递阶结构的 SSUI 指数开展可持续利用评价，并结合规则引擎和三维综合决策方法生成修复方案。
- **全流程追溯（19 FP）**：采用五阶段状态机管理调查评估、方案审批、施工监理、效果评估和后期管护过程，支持阶段依赖校验、任务流转、流程回退、异常处理、材料附件上传及过程记录查询，可生成 PDF 追溯报告。
- **系统管理（10 FP）**：基于 RBAC 权限模型，对不同用户的菜单访问、数据查看、业务办理和管理操作权限进行分级控制，支持用户注册、账户审核、角色授权、操作日志审计、数据备份与恢复。

1.3 用户角色

本系统设有四类用户角色，各角色权限范围如下：

- **系统管理员**：拥有全部权限，可管理用户账户、配置角色权限、查看全局数据、执行系统备份与恢复、审计操作日志。
- **企业用户**：管理本企业关联的污染场地数据，可上传检测数据、发起障碍因子诊断与评价、提交修复方案、查看本企业场地的追溯记录。仅可见本企业数据。
- **第三方机构**：参与授权项目的技术评审工作，可查看授权范围内的场地数据、评审修复方案、上传技术评估意见。

■ **监管人员：**查看管辖范围内全部场地数据，审批修复方案、监督施工监理、评估修复效果、查看监管大屏与统计报表。

第二章 运行环境与登录

2.1 运行环境要求

为确保系统正常运行，请确保您的计算机满足以下配置：

- 操作系统：Windows 10/11 或 Windows Server 2019 及以上版本
- 浏览器：Chrome 90+、Edge 90+、Firefox 88+（推荐使用 Chrome）
- 屏幕分辨率：1920x1080 及以上（最低 1366x768）
- 网络：系统可离线运行，在线地图功能需网络连接
- 内存：建议 8GB 及以上

2.2 系统登录

系统登录是用户访问系统的唯一入口，负责用户身份认证与会话建立。

2.2.1 登录步骤

1. 打开系统后，系统自动显示登录页面。
2. 在“用户名”输入框中输入您的账户用户名（3-32 位字母、数字、下划线）。
3. 在“密码”输入框中输入登录密码（8-64 位字符）。可点击密码框右侧的“眼睛”图标切换密码明文/密文显示。
4. 点击“登录”按钮，或直接按键盘 Enter 键提交登录请求。
5. 系统验证凭据通过后，自动跳转至数据概览主页面。
6. 登录成功后，系统签发 JWT 令牌（有效期 8 小时），在令牌有效期内无需重复登录。

2.2.2 登录失败处理

如登录遇到以下提示，请按对应方式处理：

- **用户名或密码错误：**请检查用户名和密码是否输入正确，注意区分大小写。
- **账户待审核：**您的账户尚未被管理员审核通过，请联系系统管理员处理。
- **账户已禁用：**您的账户已被管理员禁用，请联系系统管理员了解原因。
- **账户已锁定：**连续 5 次密码错误后账户被临时锁定 15 分钟，请等待锁定解除后重试。

2.2.3 退出登录

点击页面右上角的用户头像，在弹出菜单中选择“退出登录”。系统将清除当前会话令牌，返回登录页面。

第三章 数据概览与场地管理

3.1 数据概览

数据概览是用户登录后的默认主页，提供系统全局数据态势感知。页面集中展示场地总数、采样点总数、检测记录总数等关键统计指标，并通过 ECharts 区域分布柱状图、饼图与 Leaflet GIS 地图直观呈现场地空间分布。

3.1.1 页面功能

数据概览页面包含以下功能区域：

- **统计卡片区：**位于页面顶部，以三张卡片横向排列展示场地总数、采样点总数、检测记录总数。数值从数据库实时聚合计算。
- **区域分布图：**以柱状图展示各省/市的场地数量分布，以饼图展示各污染类型的占比结构。
- **GIS 地图区：**以 Leaflet 地图展示场地空间分布，支持矢量底图与卫星影像两种模式切换。地图上以不同颜色标记点表示场地污染状态：红色=超标、黄色=预警、绿色=达标。

3.1.2 操作步骤

1. 登录成功后自动跳转至数据概览页，系统自动加载统计数据与地图。
2. 查看顶部统计卡片中的全局数据指标（场地总数、采样点总数、检测记录总数）。
3. 在地图上通过鼠标滚轮缩放、左键拖拽查看场地空间分布。
4. 点击地图上的场地标记点，查看场地基本信息弹窗（场地名称、位置、污染类型、超标状态）。
5. 点击地图右上角按钮切换“矢量底图”或“卫星影像”，观察场地在卫星影像中的实际地理位置。
6. 查看区域分布柱状图与污染类型饼图，了解各区域场地数量与污染类型结构。

3.2 场地管理

场地管理模块用于管理污染场地的完整生命周期数据，包括场地基本信息、采样点位、检测结果、土壤理化指标、空间位置和历史治理记录。

3.2.1 场地列表与详情

1. 在左侧导航栏点击“场地管理”，进入场地列表页面。

2. 场地列表以表格形式展示所有场地，包含场地名称、所在区域、污染类型、采样点数量、检测时间、状态等字段。
3. 可使用顶部搜索框按场地名称检索，使用筛选下拉框按区域或污染类型筛选。
4. 点击某一行场地记录，进入场地详情页面。
5. 详情页上部展示场地基本信息卡片（场地名称、地理位置、面积、用地类型、污染历史等）。
6. 详情页中部展示采样点空间分布图，以 GIS 地图标注各采样点位置。
7. 详情页下部展示检测数据表格，按污染物因子列出各采样点的检测结果。

3.2.2 EDA 探索性数据分析

场地详情页提供 EDA（Exploratory Data Analysis）探索性数据分析功能，帮助用户快速了解检测数据的分布特征。

操作方法：在场地详情页点击“EDA 分析”选项卡，系统自动生成以下分析图表：

- 各污染物因子的描述性统计（均值、中位数、标准差、最小值、最大值、四分位数）
- 污染物浓度分布直方图，展示各因子的数据分布形态
- 污染物相关性热力图，展示因子间的相关系数矩阵
- 箱线图，展示各采样点间因子浓度的离散程度
- 超标率统计，展示各因子相对标准阈值的超标比例

第四章 数据导入与校验

数据导入模块支持 Excel (.xlsx/.xls) 和 CSV 格式检测数据的批量导入。系统自动识别文件结构，完成列名检测、字段映射、单位转换、数值范围校验、重复检测等预处理步骤，确保入库数据的标准化与准确性。

4.1 导入操作步骤

1. 在场地管理页选择目标场地，点击“导入检测数据”按钮，进入数据导入页面。
2. 在文件上传区域，拖拽 Excel/CSV 文件到上传框，或点击上传框选择本地文件。
3. 系统自动解析文件结构，检测表头行，识别数据列。
4. 系统自动进行列名映射：将文件中的列名匹配到系统标准字段（如“镉”对应“Cd”、“pH 值”对应“pH”）。若某些列名无法自动映射，系统高亮提示，请手动选择对应字段。
5. 检查映射关系列表，确认每列数据对应到正确的系统字段。如有需要，可点击下拉框调整映射。
6. 选择去重策略：跳过（skip，默认，遇到重复记录跳过）、覆盖（overwrite，用新数据覆盖旧记录）、新建版本（version，保留历史版本并写入新版本）。
7. 确认单位转换规则。系统内置常见单位转换（如 mg/kg 与 ug/g 互转），如检测数据单位与系统标准不一致，系统自动转换。
8. 点击“开始导入并校验”按钮，系统逐行执行校验与写入操作。
9. 导入过程中实时显示进度条（已处理行数/总行数）及校验结果（成功/警告/错误计数）。
10. 导入完成后，系统显示导入结果摘要：成功 N 条、警告 N 条、错误 N 条。可下载错误明细报告查看具体问题。

4.2 数据校验规则

系统在导入过程中执行以下校验：

- **必填字段校验：**采样点编号、场地编号等必填字段不能为空。
- **数据类型校验：**数值型字段（如浓度、pH 值）必须为有效数字，非数值将被标记为错误。
- **数值范围校验：**各因子浓度值需在合理范围内（如 pH 0-14、重金属浓度 0-10000 mg/kg）。超出范围的值标记为警告。

- **单位一致性校验：**检查数据列的单位是否与系统标准单位一致，不一致时自动转换或提示警告。
- **重复数据检测：**按采样点+因子+检测时间的组合检测重复记录，根据所选去重策略处理。
- **参照完整性校验：**检测数据中的采样点编号、场地编号必须在系统中已存在。

第五章 障碍因子诊断

障碍因子诊断是系统的核心功能模块，基于多引擎诊断框架（随机森林+SHAP 归因），从场地检测数据中自动识别对土壤生态功能与生产功能具有显著制约作用的关键障碍因子，计算 KOS（Key Obstacle Score）综合评分并进行排名。

5.1 诊断操作步骤

1. 在场地详情页点击“障碍因子诊断”选项卡，进入诊断页面。
2. 选择污染类型（重金属/有机物/复合污染）。
3. 选择评价轨道：生产轨（评估对农业生产功能的障碍）或生态轨（评估对生态功能的障碍）。
4. 设置 Top-N 数量（默认 10，即输出排名前 N 的关键障碍因子）。
5. 点击“开始诊断”按钮，系统启动诊断引擎。
6. 系统依次执行：规则判障碍（B）-> 规则严重度计算（R）-> 用途权重加载（W）-> SHAP 模型贡献度计算（M）-> 综合评分（KOS）-> 排名输出。
7. 诊断完成后，页面展示 Top-N 障碍因子排名表，包含因子名称、KOS 综合得分、五分量分解得分（B/R/W/M/S/E）。
8. 页面展示 SHAP 归因可视化图表（条形图/力图），展示各特征对模型输出的贡献方向与幅度。
9. 页面底部展示补测建议清单，提示当前数据不足以评价的因子及建议补充检测的指标。
10. 诊断结果自动保存到数据库，作为后续功能重构分析和 SSUI 评价的输入。

5.2 KOS 评分说明

KOS（Key Obstacle Score）关键障碍综合评分公式：

$$KOS = B \times (0.30R + 0.25W + 0.15M + 0.20S + 0.10E)$$

各分量含义：

- **B（障碍判定）**：实测值是否超过阈值（0 或 1）。B=0 的因子不参与排名。
- **R（规则严重度）**：超标倍数的对数化处理，超标越严重 R 值越高，饱和上限为超标 10 倍。

● **W（用途权重）**：不同用地类型（农田、林地、建设用地等）下各因子的 AHP+熵值法组合权重。

● **M（模型贡献度）**：SHAP 归一化贡献份额，反映机器学习模型认为该因子对功能退化的贡献大小。

● **S（稳定性）**：跨场景一致性，反映该因子在多个场地中是否持续构成障碍。

● **E（证据强度）**：数据质量评级（A/B/C/D 四级），数据越完整证据越强。

第六章 功能重构分析

功能重构分析模块基于障碍因子诊断结果，采用 AHP（层次分析法）与熵值法组合赋权，对 28 项生产功能指标和 25 项生态功能指标进行综合评价，分析污染场地重构为生产用地或生态用地的可行性。

6.1 操作步骤

1. 在场地详情页点击“功能重构分析”选项卡，确认前置障碍因子诊断已完成（系统会提示如未完成）。
2. 选择评价轨道：生产功能重构（评估修复后用于农业/工业生产的可行性）或生态功能重构（评估修复后恢复生态功能的可行性）。
3. 点击“开始评估”按钮。
4. 系统基于障碍因子诊断结果与组合赋权算法，计算各维度综合评价得分。
5. 评估完成后，页面展示雷达图（各维度得分均衡性可视化）与综合得分仪表盘（可行性等级判定）。
6. 展开各维度得分分解表，分析短板维度（得分最低）与优势维度（得分最高）。
7. 查看内梅罗指数，评估污染物超标严重程度。
8. 系统自动将评估结果传递给 SSUI 可持续利用评价模块作为输入。

6.2 可行性等级判定

功能重构可行性等级根据综合得分 T 判定：

- $T > 75$ （高度可行）：场地功能重构条件良好，主要障碍因子可修复，推荐推进重构方案。
- $50 < T \leq 75$ （中度可行）：场地存在一定障碍因素，需针对性修复后方可重构，方案需谨慎设计。
- $T \leq 50$ （不可行）：场地障碍因素严重，当前条件下不建议功能重构，需先完成深度修复。

第七章 SSUI 可持续利用评价

SSUI (Sustainable Soil Use Index) 可持续利用评价模块采用四层递阶结构，从安全性 (D1-D17) 和经济性 (D18-D25) 两大准则、25 项元指标综合评价污染场地修复后的土壤可持续利用能力。

7.1 操作步骤

1. 在场地详情页点击“SSUI 评价”选项卡，确认前置功能重构分析已完成。
2. 设置评价参数：利用年限 t (规划利用年限)、管理强度 M (6 档可选)、经济数据年份、评价场景。
3. 如需使用全国平均经济数据代替场地真实经济数据，勾选“使用参考经济数据”复选框 (结果将标记为“参考评价”)。
4. 点击“开始评价”按钮，系统计算 SSUI 综合指数。
5. 评价完成后，页面展示综合指数仪表盘 (SSUI 数值与等级)。
6. 展开查看各维度元指标详细得分 (D1-D25)，分析短板指标。
7. 查看评价结论与建议：系统根据 SSUI 等级给出可持续利用建议。

7.2 SSUI 等级判定

- $SSUI \geq 0.75$ (一级 高度可持续)：土壤可持续利用能力强，修复效果稳定，可长期安全利用。
- $0.60 \leq SSUI < 0.75$ (二级 可持续)：土壤可持续利用能力良好，需适度管理维护。
- $0.45 \leq SSUI < 0.60$ (三级 勉强可持续)：土壤可持续利用能力一般，需加强监测与管理。
- $SSUI < 0.45$ (四级 不可持续)：土壤可持续利用能力不足，需重新评估修复方案。

第八章 方案推荐

方案推荐模块在完成障碍因子诊断、功能重构评估和 SSUI 评价后，基于三维分析结果，通过规则引擎匹配、三维评分排序，自动生成修复与功能重构方案推荐。

8.1 操作步骤

1. 完成障碍因子诊断、功能重构评估和 SSUI 评价后，点击“方案推荐”进入推荐模块。
2. 系统自动加载三维分析结果作为推荐输入，无需额外操作。
3. 系统执行三层递进推荐：规则引擎检索 → 合规性过滤 → 三维评分排序（覆盖度 0.6 + 成本 0.25 + 工期 0.15）。
4. 页面展示推荐方案排序列表，按匹配得分（match_score）从高到低排列。
5. 点击某方案查看详情：靶向障碍因子、修复路径依据、预期效果、预估成本与工期、技术成熟度。
6. 锁定选中方案，系统生成结构化推荐报告（含推荐理由、风险提示、监测建议）。
7. 推荐方案自动关联到全流程追溯模块的“方案审批”阶段。

第九章 全流程追溯

全流程追溯模块采用五阶段状态机管理污染场地修复治理的完整生命周期，覆盖调查评估、方案审批、施工监理、效果评估和后期管护五个阶段，实现全过程记录、阶段依赖校验和追溯报告生成。

9.1 五阶段说明

■ **阶段一 调查评估：**场地环境调查与风险评估阶段。上传调查报告、风险评估报告、检测数据等附件。由企业用户或第三方机构填写调查结论，监管人员审核确认。

■ **阶段二 方案审批：**修复方案设计、提交与审批阶段。企业用户提交修复方案，第三方机构参与技术评审并出具评审意见，监管人员审批决策（通过/驳回/附条件通过）。

■ **阶段三 施工监理：**修复工程施工与监理阶段。上传施工方案、监理方案，记录施工进度，监理单位上传监理记录与整改通知。

■ **阶段四 效果评估：**修复效果检测与评估阶段。上传修复后检测数据，系统对比修复前后指标，生成达标结论，第三方机构出具效果评估报告。

■ **阶段五 后期管护：**修复后长期管护阶段。上传管护方案，设定定期监测计划，记录功能维护情况与长期监测数据。

9.2 操作步骤

1. 在场地详情页点击“全流程追溯”进入追溯页面。
2. 首次使用需点击“初始化追溯流程”，系统自动创建五阶段基础记录。
3. 在当前阶段的任务列表中完成各项任务项：填写表单、上传附件、提交审核。
4. 当前阶段所有任务完成后，点击“推进至下一阶段”，系统校验前置阶段依赖关系。
5. 如需退回修改，点击“阶段回退”，选择目标阶段，系统保留当前数据快照后回退。
6. 全部五个阶段完成后，点击“生成追溯报告”，系统汇总五阶段全部数据生成 PDF 追溯报告。
7. 追溯报告自动归档，可随时下载查看。

第十章 报告生成与数字大屏

10.1 报告生成

系统支持在任意分析页面（诊断、评价、追溯）生成专业报告。

1. 在诊断/评价/追溯页面点击“导出报告”按钮。
2. 选择报告类型：诊断报告 / 修复方案报告 / 追溯档案。
3. 选择输出格式：PDF（默认）/ DOCX / HTML。
4. 点击“生成报告”，系统汇总数据并渲染模板。
5. 预览报告内容，确认无误后点击“下载”保存到本地。
6. 报告记录写入系统数据库，支持后续重新下载或版本对比。

10.2 数字大屏

数字大屏提供全局数据可视化展示，适用于监管会议和汇报场景。

操作方法：在左侧导航栏点击“数字大屏”进入大屏页面。大屏展示以下内容：

- 场地概况总览：全国场地分布地图、场地总数、超标率统计
- 评价结果统计：功能重构可行性分布、SSUI 等级分布
- 治理进度看板：各场地追溯阶段进度、待办任务统计
- 风险预警面板：高风险场地列表、超标因子 Top-N
- 监管数据汇总：审批通过率、平均修复周期、资金投入统计

第十一章 常见问题与异常处理

11.1 常见问题

Q: 忘记密码怎么办?

A: 请联系系统管理员重置密码。管理员可在“系统管理 > 用户管理”中为您重置为默认密码，首次登录后请及时修改。

Q: 登录后页面空白?

A: 请检查浏览器是否为推荐版本（Chrome 90+）。清除浏览器缓存后重新登录。如问题持续，请联系运维人员。

Q: 数据导入失败?

A: 请检查：1) 文件格式是否为 .xlsx/.xls/.csv；2) 必填列是否完整；3) 数据格式是否符合要求。可下载错误明细报告查看具体原因。

Q: 诊断结果为空?

A: 请确认已导入完整的检测数据，且所选评价轨道下有足够的超标因子。如数据不足，系统会提示“证据不足，建议补测”。

Q: 功能重构评价提示“前置未完成”?

A: 功能重构分析依赖障碍因子诊断结果。请先完成障碍因子诊断（第五章），再进行功能重构分析。

Q: SSUI 评价显示 N/A?

A: SSUI 评价要求场地经济数据完整。如缺失经济数据，可勾选“使用参考经济数据”使用全国平均值代替，结果标记为“参考评价”。

Q: 追溯流程无法推进?

A: 请检查当前阶段的所有任务是否已完成。系统要求当前阶段全部任务完成并通过审核后，方可推进至下一阶段。

Q: 报告生成失败?

A: 可能是数据不完整或模板渲染异常。请检查相关分析是否全部完成，或联系运维人员查看系统日志。

11.2 异常处理联系

如遇系统异常或本手册未涵盖的问题，请联系以下人员：

- **系统管理员：**负责用户账户、权限配置、数据备份等系统级问题
- **运维人员：**负责系统部署、网络、服务器等基础设施问题
- **开发团队：**负责功能缺陷、业务逻辑等软件级问题（浙江大学王玮课题组）

附录 快捷键与术语表

A.1 常用快捷键

Enter: 登录页提交登录表单

Ctrl + S: 保存当前页面编辑内容（如追溯阶段表单）

Esc: 关闭弹窗/对话框

鼠标滚轮: GIS 地图缩放

鼠标左键拖拽: GIS 地图平移

A.2 术语表

KOS: Key Obstacle Score, 关键障碍综合评分

SSUI: Sustainable Soil Use Index, 可持续土壤利用指数

SHAP: SHapley Additive exPlanations, 沙普利加法解释（可解释性机器学习方法）

AHP: Analytic Hierarchy Process, 层次分析法（主观赋权方法）

EDA: Exploratory Data Analysis, 探索性数据分析

RBAC: Role-Based Access Control, 基于角色的访问控制

JWT: JSON Web Token, 用于身份认证的令牌

FP: Function Point, 功能点（软件规模度量单位）

ECharts: 基于 JavaScript 的数据可视化图表库

Leaflet: 开源的交互式地图 JavaScript 库

PostGIS: PostgreSQL 数据库的地理空间扩展

RF: Random Forest, 随机森林（集成学习算法）